

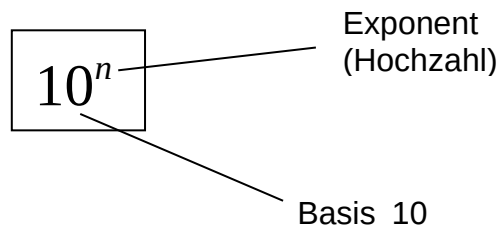
Zehnerpotenzen

a) Potenzschreibweise:

Um sehr große bzw. kleine Zahlen zweckmäßig darstellen zu können, verwendet man die Potenzschreibweise:

Definition von Potenzen:	$10^n := 10 \cdot 10 \cdot \dots \cdot 10$	n Faktoren
	$10^0 := 1$	
	$10^{-n} := \frac{1}{10^n}$	

Bezeichnung:



Merke: Eine Potenz besteht aus Basis und Exponent!

$n = 1, 2, 3, \dots$ positive natürliche Zahl ($n \in \mathbb{N}$)
:= ist definiert als (ist definitionsgemäß gleich)

Beispiele: Zehnerpotenzen

10^4	=	10000
10^3	=	1000
10^2	=	100
10^1	=	10
10^0	=	1
10^{-1}	=	0,1
10^{-2}	=	0,01
10^{-3}	=	0,001
10^{-4}	=	0,0001

Die Hochzahl gibt an, wie viele Nullen vor bzw. nach dem Einser stehen!

B1 $\frac{1}{1000} = 10^{-3}$

B2 $0,1 = 10^{-1}$

B3 $0,00000001 = 10^{-8}$

B4 $0,2 = 2 \cdot 10^{-1}$

B5 $41,802 = 4 \cdot 10^1 + 1 \cdot 10^0 + 8 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-3}$

B6 $-1,113 = -1 \cdot 10^0 - 1 \cdot 10^{-1} - 1 \cdot 10^{-2} - 3 \cdot 10^{-3}$

Rechenregeln für Zehnerpotenzen :

Addieren und subtrahieren von Potenzen mit der Basis 10

$10^m \pm 10^n$ kann nicht zusammengefasst werden, wenn $m \neq n$ ist
 $10^m + 10^m = 2 \cdot 10^m$

z.B.: $10^3 + 10^5$ bleibt!

z.B.: $10^3 + 10^3 = 2 \cdot 10^3$

Multiplizieren von Potenzen mit der Basis 10

$$10^m \cdot 10^n = 10^{m+n}$$

Es werden zwei Potenzen mit Basis 10 multipliziert, indem man die Exponenten addiert.

z.B.: $10^3 \cdot 10^5 = 10^8$

Dividieren von Potenzen mit der Basis 10

$$\frac{10^m}{10^n} = 10^{m-n}$$

Es werden zwei Potenzen mit Basis 10 dividiert, indem man die Exponenten subtrahiert.

z.B.: $\frac{10^3}{10^{-5}} = 10^{3-(-5)}$

Potenzieren von Potenzen mit der Basis 10

$$(10^m)^n = 10^{m \cdot n}$$

Eine Potenz mit Basis 10 wird potenziert, indem man die Exponenten multipliziert.

z.B.: $(10^2)^{-3} = 10^{-6} = \frac{1}{10^6}$

$$\mathbf{B7} \quad 10^3 \cdot 10^7 \cdot 10^{-1} = 10^{3+7-1} = 10^9$$

$$\mathbf{B8} \quad \frac{10 \cdot 10^5}{10^2 \cdot 10^7} = 10^{-3} = \frac{1}{10^3}$$

$$\mathbf{B9} \quad (10^3)^{-1} \cdot \frac{10}{10^2} = 10^{-4}$$

$$\mathbf{B10} \quad (8 \cdot 10^4) : (2 \cdot 10^3) = 40$$

$$\mathbf{B11} \quad (8 \cdot 10^4) : 2 \cdot 10^3 = 4 \cdot 10^7$$

$$\mathbf{B12} \quad \left(\frac{10^{-2} \cdot 10^5 \cdot 10^{-3} \cdot 10^8}{10^7 \cdot 10^{-4} \cdot 10 \cdot 10^{-5}} \right)^{-5} = \left(\frac{10^8}{10^{-1}} \right)^{-5} = (10^9)^{-5} = 10^{-45} = \frac{1}{10^{45}}$$

$$\mathbf{B13} \quad (10^2)^3 \cdot 10^{-2} - 10^3 = 10^4 - 10^3 = 10^3 \cdot (10 - 1) = 9 \cdot 10^3$$

b) Gleitkommadarstellung:

Jede positive Zahl kann als Produkt einer Zahl m zwischen 1 und 10 ($1 \leq m < 10$) und einer Zehnerpotenz geschrieben werden. Diese Schreibweise wird **Gleitkommadarstellung** genannt.

$$9400 = 9,4 \cdot 10^3$$

Die Anzahl der Stellen, um die das Komma verschoben wurde, ist der Exponent der Potenz.

$$\mathbf{B14} \quad 1,23 \cdot 10^2 = 123$$

$$\mathbf{B15} \quad 2,9 \cdot 10^{-7} = 0,000000029$$

$$\mathbf{B16} \quad 5432,1 = 5,4321 \cdot 10^3$$

$$\mathbf{B17} \quad 0,00000077 = 7,7 \cdot 10^{-7}$$

$$\mathbf{B18} \quad 43 \text{ km} = 43000 \text{ m} = 4,3 \cdot 10^4$$

$$\mathbf{B19} \quad 5 \text{ mm} = 0,05 \text{ dm} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ dm}$$

$$\mathbf{B20} \quad 5 \text{ cm}^2 = 0,0005 \text{ m}^2 = 5 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$\mathbf{B21} \quad 2 \text{ dm}^2 = 200 \text{ cm}^2 = 2 \cdot 10^2 \text{ cm}^2$$

$$\mathbf{B22} \quad 40 \text{ mm}^3 = 0,00004 \text{ dm}^3 = 4 \cdot 10^{-5} \text{ dm}^3$$

Einige Beispiele aus der Naturwissenschaft, wie Größen in Gleitkommadarstellung dargestellt

- sind:
- ♦ 1 Lichtjahr = $9,46 \cdot 10^{12}$ km
 - ♦ Elektronenmasse = $9,11 \cdot 10^{-31}$ kg
 - ♦ Abstand Erde – Mond = $3,84 \cdot 10^8$ m
 - ♦ Sonnenmasse = $2 \cdot 10^{30}$ kg

$$\mathbf{B23} \quad \frac{4800}{-0,06} = -\frac{48 \cdot 10^2}{6 \cdot 10^{-2}} = -8 \cdot 10^4 = -80000$$

$$\mathbf{B24} \quad (3 \cdot 10^{-3})^4 = 3^4 \cdot 10^{-12}$$

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\mathbf{B25} \quad \frac{(40000)^2 \cdot 0,002}{(0,2)^3} = \dots = 4 \cdot 10^8$$

$$\mathbf{B26} \quad \left(\frac{(0,02)^2 \cdot (0,1)^3}{0,002} \right)^3 = \dots = 8 \cdot 10^{-12}$$

$$\mathbf{B27} \quad 4,2 \cdot 10^{-1} - 0,05 = 42 \cdot 10^{-2} - 5 \cdot 10^{-2} = 37 \cdot 10^{-2} = 0,37$$

$$\mathbf{B28} \quad 2,7 \cdot 10^3 + 1,2 \cdot 10^5 = 2,7 \cdot 10^3 + 120 \cdot 10^3 = 122,7 \cdot 10^3 = 1,227 \cdot 10^5$$

c) Überschlagsrechnung:

Rundungsregel:

Entscheidend ist die Ziffer, die rechts neben der Stelle steht, auf die gerundet wird.

Ist diese Ziffer ≤ 4 , so wird abgerundet.

z.B.: $2,4 \approx 2$

Ist diese Ziffer ≥ 5 , so wird aufgerundet.

z.B.: $2,5 \approx 3$

Verschiedene Arten von Rundungen:

- auf bestimmte Anzahl von Ziffern runden
z.B.: auf 2 geltende (signifikante)
Ziffern runden

Immer erste Ziffer
ungleich 0 zählen

wird gerundet

$$123 \approx 120$$

$$2350 \approx 2400$$

$$0,0987 \approx 0,099$$

$$2070 \approx 2100$$

z.B.: auf 1 geltende Ziffer runden

$$123 \approx 100$$

$$2350 \approx 2000$$

$$0,0987 \approx 0,1$$

$$2070 \approx 2000$$

- auf bestimmte Anzahl von Dezimalstellen runden

z.B.: $14,5872 \approx 14,59$ auf 2 Dezimalen

$14,5872 \approx 14,6$ auf 1 Dezimale

$14,5872 \approx 15$ auf 2 geltende Ziffern

Bei der Überschlagsrechnung wird i.a. auf eine geltende Ziffer gerundet.

B29 $825 \cdot 0,31 \approx 800 \cdot 0,3 = 8 \cdot 10^2 \cdot 3 \cdot 10^{-1} = 24 \cdot 10^1 = 240$

B30 $\frac{5490 \cdot 0,0382}{213} \approx \frac{5 \cdot 10^3 \cdot 4 \cdot 10^{-2}}{2 \cdot 10^2} = \frac{10 \cdot 10^1}{10^2} = 1$

B31 $(0,097 \cdot 396)^2 \approx (10^{-1} \cdot 4 \cdot 10^2)^2 = (4 \cdot 10)^2 = 16 \cdot 10^2 = 1600$

In der Technik wird das Ergebnis auf das ungenaueste Messergebnis genau gerundet!

B32 $5 \text{ cm} + 5,68 \text{ cm} + 57 \text{ mm} \approx 5 \text{ cm} + 5,68 \text{ cm} + 5,7 \text{ cm} = 16,38 \text{ cm} \approx 16 \text{ cm}$

B33 $5,0 \text{ cm} + 5,68 \text{ cm} + 57 \text{ mm} = \dots = 16,38 \text{ cm} \approx 16,4 \text{ cm}$

d) Internationales Einheitensystem SI –System:

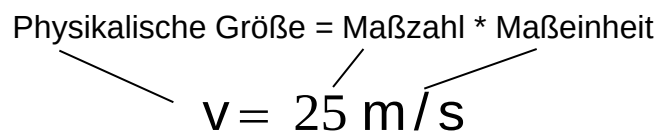
Alle physikalischen Größen sind im Internationalen Einheitensystem (SI) festgelegt. Man unterscheidet zwischen 7 Grundgrößen und Größen, die aus den Grundgrößen abgeleitet sind, den abgeleiteten Größen.

Die 7 Grundgrößen sind: Länge, Zeit, Masse, Stromstärke, Temperatur, Stoffmenge und Lichtstärke, sie sind durch ihr Messverfahren definiert.

Zwischen physikalischer Größe, Maßzahl und Maßeinheit besteht der Zusammenhang:

$$\text{Physikalische Größe} = \text{Maßzahl} * \text{Maßeinheit}$$

$v = 25 \text{ m/s}$



Im SI ist für jede physikalische Größe genau eine Einheit festgelegt. Man unterscheidet zwischen Grundeinheiten und abgeleiteten Einheiten.

Die Grundeinheiten sind:

Grundgröße	Formelzeichen Abkürzung	Grundeinheit	Abkürzung
Länge	l	Meter	m
Zeit	t	Sekunde	s
Masse	m	Kilogramm	kg
Stromstärke	I	Ampere	A
Temperatur	T	Kelvin	K
Stoffmenge	n	Mol	mol
Lichtstärke	I	Candela	cd

In den Naturwissenschaften werden mit den festgelegten Einheiten (z.B. der Längeneinheit Meter) sowohl sehr große Entfernungen (in der Astronomie) als auch kleine Distanzen (in der Atomphysik) angegeben. Um unbequeme Zahlenwerte zu vermeiden, hat man Vorsilben geschaffen, mit denen Vielfache und Teile der SI – Einheiten ausgedrückt werden können.

SI – Vorsilben

Vorsilbe	Abkürzung	Zehnerpotenz
Exa	E	$10^{18} = 1\,000\,000\,000\,000\,000\,000$
Peta	P	$10^{15} = 1\,000\,000\,000\,000\,000$
Tera	T	$10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$
Giga	G	$10^9 = 1\,000\,000\,000$
Mega	M	$10^6 = 1\,000\,000$
Kilo	k	$10^3 = 1\,000$
Hekto	h	$10^2 = 100$
Deka	da	$10^1 = 10$
Dezi	d	$10^{-1} = 0,1$
Zenti	c	$10^{-2} = 0,01$
Milli	m	$10^{-3} = 0,001$
Mikro	μ	$10^{-6} = 0,000\,001$
Nano	n	$10^{-9} = 0,000\,000\,001$
Piko	p	$10^{-12} = 0,000\,000\,000\,001$
Femto	f	$10^{-15} = 0,000\,000\,000\,000\,001$
Atto	a	$10^{-18} = 0,000\,000\,000\,000\,000\,001$

Zu beachten sind:

- a) Es darf kein Zwischenraum zwischen Einheit und Vorsilbe sein.

$1,3\,m\ V$ falsch $1,3\ mV$ richtig

- b) Vorsilben sind nur unmittelbar vor SI – Einheiten erlaubt.

$5k$ falsch $5\ kg$ richtig

- c) Man darf nicht zwei (oder mehrere) Vorsilben vor eine Einheit setzen.

$5\,kmg$ falsch $5\ g$ richtig

$7\,kkg$ falsch $7000\ kg$ richtig

$1\,ccm$ veraltete Einheit $1\ cm^3$ richtig

- d) Eine SI – Vorsilbe wird immer mit der Einheit potenziert

(man kann sich um die Einheit und die Vorsilbe eine Klammer denken).

$$1\text{cm}^2 = 1(\text{cm})^2 = 1 \cdot (10^{-2}\text{m})^2 = 10^{-4}\text{m}^2 = \frac{1}{10000}\text{m}^2$$

$$\text{B34} \quad 783 \text{ km} = ? \text{ dm} \quad = 7,83 \cdot 10^2 \cdot 10^3 \cdot 10 \text{ dm} = 7,83 \cdot 10^6 \text{ dm}$$

$$\text{B35} \quad 0,00053 \text{ kg} = ? \text{ mg} \quad = 5,3 \cdot 10^{-4} \cdot 10^3 \cdot 10^3 \text{ mg} = 5,3 \cdot 10^2 \text{ mg}$$

$$\text{B36} \quad 9675 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} = ? \frac{\text{g}}{\text{mm}^3} \quad = \frac{9,675 \cdot 10^3 \cdot 10^3 \text{ g}}{(10^2)^3 \text{ mm}^3} = 9,675 \frac{\text{g}}{\text{mm}^3}$$

$$\text{B37} \quad 385 \cdot 10^3 \text{ mm} = ? \text{ km} \quad = 3,85 \cdot 10^2 \cdot 10^3 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-3} \text{ km} = 3,85 \cdot 10^{-1} \text{ km}$$

Vergrößert man die Einheit durch eine Vorsilbe, so verkleinert sich die Maßzahl und umgekehrt.

$$\text{B38} \quad \text{Geschwindigkeit: } 1 \frac{\text{km}}{\text{h}} = ? \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad = \frac{10^3 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \frac{1}{3,6} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\text{B39} \quad \text{Durchflussmenge: } 1 \frac{\text{l}}{\text{s}} = ? \frac{\text{m}^3}{\text{h}} \quad = \frac{1 \text{ dm}^3}{\text{s}} = \frac{10^{-3}}{\frac{1}{3600} \text{ h}} \frac{\text{m}^3}{\text{h}} = 3,6 \frac{\text{m}^3}{\text{h}}$$

$$\text{B40} \quad \text{Dichte: } 1 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = ? \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \quad = \frac{10^3 \text{ g}}{10^6 \text{ cm}^3} = 10^{-3} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$$

$$\text{B41} \quad \text{El. Energie: } 1 \text{ kWh} = ? \text{ Ws} \quad = 10^3 \text{ W} \cdot 3600 \text{ s} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ Ws}$$

$$\text{B42} \quad \frac{47 \text{ mm}^2}{0,23 \text{ cm}} \approx \frac{5 \cdot 10 \cdot (10^{-3} \text{ m})^2}{2 \cdot 10^{-1} \cdot 10^{-2} \text{ m}} = \frac{5 \cdot 10^{-5} \text{ m}^2}{2 \cdot 10^{-3} \text{ m}} = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 0,25 \text{ mm}$$

$$\text{B43} \quad \frac{0,0538 \text{ cm}^2 \cdot 0,0418 \text{ dm}}{71,8 \text{ mm}} \approx \dots = 0,3 \text{ mm}^2$$

B44 Runde auf die ungenaueste Stelle:

$$\begin{aligned} 5,6 \text{ kN} + 63 \cdot 10^5 \text{ mN} + 583 \text{ N} &= 5,6 \cdot 10^3 \text{ N} + 6,3 \cdot 10 \cdot 10^5 \cdot 10^{-3} \text{ N} + 5,83 \cdot 10^2 \text{ N} = \\ &= 5,6 \cdot 10^3 \text{ N} + 6,3 \cdot 10^3 \text{ N} + 5,83 \cdot 10^2 \text{ N} = (56 + 63 + 5,83) \cdot 10^2 \text{ N} = \\ &= (56 + 63 + 5,83) \cdot 10^2 \text{ N} = 124,83 \cdot 10^2 \text{ N} \approx 125 \cdot 10^2 \text{ N} = 12,5 \text{ kN} \end{aligned}$$

B45 Schätze die Atome der Erde, wenn $m_{\text{Erde}} = 10^{25} \text{ kg}$ und $m_{\text{Atom}} = 10^{-23} \text{ g}$ beträgt.

$$m_{\text{Atom}} = 10^{-23} \text{ g} = 10^{-26} \text{ kg}$$

$$n = \frac{10^{25} \text{ kg}}{10^{-26} \text{ kg}} = 10^{51} \text{ Teilchen}$$

B46 Wie lange braucht das Licht von der Sonne bis zum Pluto, wenn die Entfernung $s = 6 \cdot 10^{12} \text{ m}$ und die Lichtgeschwindigkeit $c = 3 \cdot 10^5 \frac{\text{km}}{\text{s}}$ beträgt.

$$c = 3 \cdot 10^5 \frac{\text{km}}{\text{s}} = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v = \frac{s}{t} \Rightarrow t = \frac{s}{v} = \frac{6 \cdot 10^{12} \text{ m}}{3 \cdot 10^8 \text{ m/s}} = 2 \cdot 10^4 \text{ s} = 5 \text{ h } 33 \text{ min } 20 \text{ s}$$

$$2 \cdot 10^4 \text{ s} = \frac{20000}{3600} \text{ h} = 5,5 \text{ h} = 5 \text{ h} + 0,5 \cdot 60 \text{ min} = 5 \text{ h} + 33,3 \text{ min} = 5 \text{ h} + 33 \text{ min} + 0,3 \cdot 60 \text{ s}$$

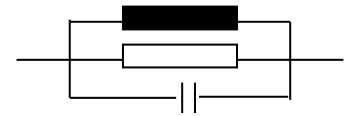
B47 Ein Parallelschwingkreis ist wie folgt dimensioniert:

$$R = 4 \text{ k}\Omega$$

$$\omega = 200 \text{ s}^{-1}$$

$$C = 50 \mu\text{F}$$

$$L = 200 \text{ mH}$$



Gesucht ist der Wirkwiderstand R_w !

$$R_w = \frac{\omega^2 L^2 R}{\omega^2 L^2 + R^2 (1 - \omega^2 LC)^2}$$

$$R = 4 \text{ k}\Omega = 4 \cdot 10^3 \Omega$$

$$C = 50 \mu\text{F} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ F}$$

$$L = 200 \text{ mH} = 2 \cdot 10^{-1} \text{ H}$$

$$\omega = 200 \text{ s}^{-1} = 2 \cdot 10^2 \text{ s}^{-1}$$

$$\begin{aligned} R_w &= \frac{4 \cdot 10^4 \cdot 4 \cdot 10^{-2} \cdot 4 \cdot 10^3}{4 \cdot 10^4 \cdot 4 \cdot 10^{-2} + 16 \cdot 10^6 (1 - 4 \cdot 10^4 \cdot 2 \cdot 10^{-1} \cdot 5 \cdot 10^{-5})^2} \Omega = \\ &= \frac{64 \cdot 10^5}{16 \cdot 10^2 + 16 \cdot 10^6 (1 - 0,4)^2} \Omega = \frac{64 \cdot 10^5}{16 \cdot 10^2 + 16 \cdot 10^6 \cdot 36 \cdot 10^{-2}} \Omega = \\ &= \frac{64 \cdot 10^5}{16 \cdot 10^2 + 576 \cdot 10^4} \Omega = \frac{64 \cdot 10^5}{16 \cdot 10^2 + 57600 \cdot 10^2} \Omega \approx \frac{64 \cdot 10^5}{58 \cdot 10^5} \approx 11 \Omega \end{aligned}$$